



Clase 6

Trigonometría Analítica y Gráficas

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 3

Parte 1: Medición Angular y Circunferencia Unitaria

Medición Angular: Grados y Radianes

Definición de Radián y Equivalencia

Un **radián** es el ángulo central subtendido por un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia.

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ \iff 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,2958^\circ$$

$$\text{Radianes} = \text{Grados} \times \frac{\pi}{180^\circ}$$

$$\text{Grados} = \text{Radianes} \times \frac{180^\circ}{\pi}$$

Arco y Sector Circular (θ en radianes)

- Longitud de arco: $s = r \cdot \theta$
- Área del sector circular: $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rs$

La Circunferencia Unitaria ($x^2 + y^2 = 1$)

Definición de las Funciones Trigonómicas

Para cualquier ángulo θ en posición estándar cuyo lado terminal corta la circunferencia unitaria en $P(x, y)$:

- $\cos \theta = x$
- $\sin \theta = y$
- $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (x \neq 0)$
- $\sec \theta = \frac{1}{x} = \frac{1}{\cos \theta} \quad (x \neq 0)$
- $\csc \theta = \frac{1}{y} = \frac{1}{\sin \theta} \quad (y \neq 0)$
- $\cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \quad (y \neq 0)$

Signos por Cuadrantes

- **I:** Todas positivas | **II:** Solo sin, csc positivas
- **III:** Solo tan, cot positivas | **IV:** Solo cos, sec positivas

Ángulos Notables y Ángulos de Referencia

Valores fundamentales en el primer cuadrante

θ (grados)	0°	30°	45°	60°	90°
θ (radianes)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no def.

Ángulo de referencia θ_{ref}

Es el ángulo agudo positivo formado por el lado terminal de θ y el eje x. Permite calcular cualquier razón trigonométrica reduciéndola al primer cuadrante y asignando el signo del cuadrante original.

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Convierte los siguientes ángulos entre grados sexagesimales y radianes:

a) 150°

b) 225°

c) $\frac{5\pi}{3} \text{ rad}$

d) $-\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

En una circunferencia de radio $r = 12$ cm, un ángulo central mide $\theta = 75^\circ$:

- 1 Calcula la longitud del arco subtendido.
- 2 Calcula el área del sector circular correspondiente.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Determina en qué cuadrante se encuentra el lado terminal del ángulo θ si:

a) $\sin \theta < 0$ y $\cos \theta > 0$

b) $\tan \theta > 0$ y $\cos \theta < 0$

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

El punto $P(-4, 3)$ se encuentra en el lado terminal de un ángulo θ en posición normal. Encuentra los valores exactos de las seis razones trigonométricas de θ .

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

Determina el ángulo de referencia θ_{ref} y calcula el valor exacto de:

a) $\sin(240^\circ)$

b) $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$

c) $\tan\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

Si se sabe que $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ y que θ pertenece al tercer cuadrante (III), calcula los valores exactos de $\sin \theta$, $\tan \theta$ y $\csc \theta$.

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Un péndulo de longitud 80 cm oscila formando un ángulo total de 15° entre sus posiciones extremas. ¿Cuál es la distancia total que recorre la pesa del péndulo a lo largo de su trayectoria circular en una oscilación completa (ida y vuelta)?

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★★

Una rueda de bicicleta de 70 cm de diámetro gira a 300 revoluciones por minuto (rpm):

- 1 Encuentra la velocidad angular en radianes por segundo (rad/s).
- 2 Encuentra la velocidad lineal de la bicicleta en kilómetros por hora (km/h).

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

Encuentra todos los ángulos $\theta \in [0, 2\pi)$ que satisfacen la ecuación trigonométrica básica:

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Dos poleas de radios $R_1 = 15$ cm y $R_2 = 5$ cm están unidas por una banda de transmisión sin holgura. Si la polea grande gira un ángulo de 120° :

- 1 ¿Qué longitud de banda se desplaza?
- 2 ¿Qué ángulo (en radianes y en grados) gira la polea pequeña?

Parte 2: Gráficas Trigonométricas e Identidades

Parámetros de las Ondas Sinusoidales

Forma general: $y = A \sin(Bx - C) + D$ $\bullet$ $y = A \cos(Bx - C) + D$ ($B > 0$)

- **Amplitud:** $|A|$ (distancia del centro al pico máximo o valle mínimo).
- **Período (T):** $T = \frac{2\pi}{B}$ (longitud de un ciclo completo).
- **Desfase (corrimiento horizontal):** $\frac{C}{B}$ (hacia la derecha si $C > 0$, izquierda si $C < 0$).
- **Desplazamiento vertical:** D (línea media de oscilación $y = D$).

Gráfica de la Tangente ($y = \tan x$)

Tiene período $T = \pi$, ceros en $x = k\pi$ y asíntotas verticales en $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Identidades Trigonométricas Fundamentales

Identidades Pitagóricas

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Identidades de Paridad (Simetría)

$$\sin(-x) = -\sin x \quad (\text{impar}) \quad \cos(-x) = \cos x \quad (\text{par}) \quad \tan(-x) = -\tan x \quad (\text{impar})$$

Fórmulas de Ángulo Doble

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Determina la amplitud, el período, el desfase y el desplazamiento vertical de la siguiente función periódica:

$$y = 3 \sin(2x - \pi) + 4$$

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Simplifica al máximo la siguiente expresión trigonométrica usando identidades básicas:

$$\sin x \cdot \cot x \cdot \sec x$$

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Demuestra la siguiente identidad algebraica elemental:

$$(1 - \cos x)(1 + \cos x) = \sin^2 x$$

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Demuestra la siguiente identidad trigonométrica multiplicando por el conjugado:

$$\frac{\cos x}{1 - \sin x} = \sec x + \tan x$$

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Usando las fórmulas de ángulo doble, demuestra que:

$$\frac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} = \tan x$$

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Escribe la ecuación de una onda cosenoidal de la forma $y = A \cos(Bx - C) + D$ que tenga amplitud 4, período 4π , desfase de π unidades hacia la izquierda y valor mínimo en $y = -1$.

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Encuentra todas las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$ de la ecuación cuadrática trigonométrica:

$$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★★

Demuestra la identidad trigonométrica no trivial:

$$\frac{\sin x + \sin(2x)}{1 + \cos x + \cos(2x)} = \tan x$$

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica en $[0, 2\pi)$ transformando el ángulo doble:

$$\cos(2x) + \cos x = 0$$

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

La profundidad del agua $h(t)$ (en metros) en el canal de acceso a un puerto varía periódicamente según:

$$h(t) = 5 + 3 \cos \left(\frac{\pi t}{6} \right)$$

donde t son las horas transcurridas desde las 00:00 (medianoche):

- 1 Halla la profundidad máxima (pleamar), mínima (bajamar) y las horas en que ocurren.
- 2 ¿En qué instantes entre las 00:00 y las 12:00 la profundidad es de 6,5 metros?